

Activitat 1: Teorema de Hartman-Grobman

Sistemes Dinàmics - 2024/2025

Max Genestar i Pau Ortega

Contents

1	Introducció	2
2	Teorema de Hartman-Grobman	3
3	Construcció de Subrutines	5
4	Coefficients de la Conjugació	9
5	Jocs de prova	11
5.1	$f_r(x) = rx(1 - x)$	12
5.2	$Q_r(x) = x^2 + r$	13
5.3	$S_r(x) = r \sin(x)$	16
5.4	$p_r(x) = rx - x^3$	17
5.5	$f_r(x) = rxe^{-x}$	19
6	Bibliografia	20

1 Introducció

En aquesta activitat el nostre objectiu és aplicar el teorema de Hartman-Grobman per trobar numèricament els coeficients de la conjugació topològica entre f , un difeomorfisme definit com a $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, i la seva part lineal. Per fer això primer haurem de crear una sèrie de subrutines en MatLab per operar amb sèries d'una manera més fàcil i mecànica i després ja podrem aplicar el teorema de Hartman-Grobman amb les nostres subrutines per trobar els coeficients de la conjugació, els quals haurem de comprovar amb diferents jocs de proves.

2 Teorema de Hartman-Grobman

El Teorema de Hartman-Grobman rep el seu nom per Philip Hartman i David M. Grobman, que el van demostrar independentment als anys 1950.

David M. Grobman va publicar una versió inicial del teorema el 1959. Un any després, Philip Hartman el va desenvolupar més profundament, aportant una demostració més rigorosa i generalitzant-lo a espais de dimensions més altes.

Tot i la importància del seu treball, sorprenentment hi ha molt poques o cap fotografia disponible d'ells en fonts digitals. Això contrasta amb la rellevància del seu teorema, que continua sent un pilar fonamental en matemàtiques.

Aquest teorema estableix que donat un difeomorfisme $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ i un punt fix hiperbòlic p , podem dir que f és topològicament conjugat a la seva part lineal.

Per facilitar els càlculs suposarem que $p = 0$, és a dir, que $f(0) = 0$ i $f'(0) \neq 0$ i $|f'(0)| \neq 1$. També suposarem que f és analítica amb el següent desenvolupament de Taylor

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{amb } f'(0) = a_1 \neq 0, 1, -1, \quad a_0 = 0$$

Volem trobar $\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ que conjugui $f(x) = f'(0)x + \dots$ amb la seva part lineal $f'(0)x$, en un entorn de l'origen. És a dir, volem resoldre l'equació funcional

$$f(\varphi(x)) = \varphi(f'(0)x)$$

Si ara fem servir l'expressió de f i de φ obtenim

$$\begin{aligned} & a_1 (b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots) + a_2 (b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots)^2 + \dots \\ & a_3 (b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots)^3 + \dots + a_n (b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \dots)^n + \dots = \\ & b_1 (a_1 x)^2 + b_2 (a_1 x)^3 + \dots + b_n (a_1 x)^n + \dots \end{aligned}$$

Si igualem els primers termes obtenim

- termes de grau 1, $a_1 b_1 = b_1 a_1$. Normalitzem i agafem $b_1 = 1$.
- termes de grau 2, $a_1 b_2 + a_2 b_1^2 = b_2 a_1^2$ i obtenim $b_2 = \frac{a_2 b_1^2}{a_1^2 - a_1}$
- termes de grau 3, $a_1 b_3 + a_2 2b_1 b_2 + a_3 b_1^3 = b_3 a_1^3$ i obtenim $b_3 = \frac{2a_2 b_1 b_2 + a_3 b_1^3}{a_1^3 - a_1}$.
- termes de grau 4, $a_1 b_4 + a_2 2b_1 b_3 + a_2 b_2^2 + a_3 3b_1^2 b_2 + a_4 b_1^4 = b_4 a_1^4$ i llavors obtenim $b_4 = \frac{2a_2 b_1 b_3 + a_2 b_2^2 + 3a_3 b_1^2 b_2 + a_4 b_1^4}{a_1^4 - a_1}$
- ...

- termes de grau n , $a_1 b_n + H_n(a_2, \dots, a_{n-1}, b_1, \dots, b_{n-1}) = b_n a_1^n$, i obtenim

$$b_n = \frac{H_n(a_2, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{n-1})}{a_1^n - a_1}$$

on $H_n(a_2, \dots, a_{n-1}, b_1, \dots, b_{n-1})$ són els termes de grau n de l'expressió $\sum_{j=2}^n a_j \left(\sum_{k=1}^{n-1} b_k x^k \right)^j$.
Com es pot veure, podem anar calculant els termes b_n de forma recursiva a partir de $b_1 = 1$.

3 Construcció de Subrutines

En aquest apartat, es descriuen les funcions desenvolupades per efectuar operacions entre sumes parcials, com ara la suma, la resta, el producte, la composició i la inversa.

En primer lloc, es van implementar les operacions més simples: la suma i la resta de polinomis. Aquestes operacions reben com a entrada dos vectors que contenen els coeficients de les sèries de potències de les funcions involucrades. A partir d'aquests vectors, es calculen els coeficients del polinomi resultant.

```
1 function coef_resta = resta_activitat1(coef_1, coef_2)
2     % Coeficients resta
3     coef_resta = coef_1 - coef_2;
4 end
5
6 function coef_suma = suma_activitat1(coef_1, coef_2)
7     % Coeficients suma
8     coef_suma = coef_1 + coef_2;
9 end
```

A continuació, vam implementar la teoria de la convolució dels coeficients de polinomis utilitzant MATLAB. Per fer-ho, vam crear una funció que calcula el producte de dos polinomis a partir dels seus coeficients. En aquest cas, la convolució correspon a la combinació dels coeficients d'ambdós polinomis, on cada terme resultant es forma sumant els productes dels coeficients que compleixen que la suma dels seus graus coincideix amb el grau del terme final.

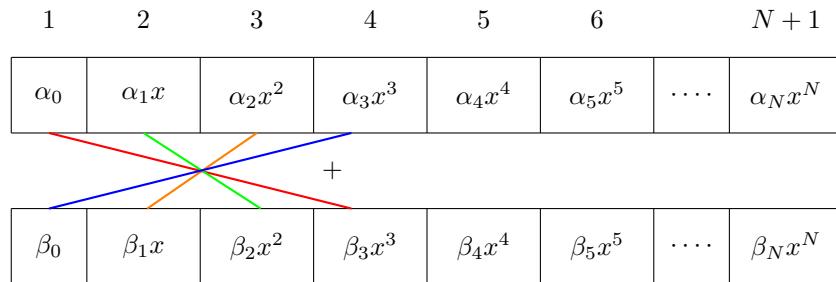
```
1 function coef_prod = producte_activitat1(coef_1, coef_2, N_max)
2
3     coef_prod = zeros(1, N_max + 1);
4
5     for i=0:N_max
6         for j=0:i
7             coef_prod(i+1)=coef_prod(i+1)+coef_1(j+1)*coef_2(i-j+1);
8         end
9     end
10
11 end
```

En aquest codi apliquem l'expressió del producte de Cauchy:

$$\left(\sum_{i=0}^{N_{\max}} a_i \right) \left(\sum_{i=0}^{N_{\max}} b_i \right) = \sum_{i=0}^{N_{\max}} c_i = \sum_{i=0}^{N_{\max}} \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}$$

En el codi proporcionat, es calculen els coeficients del producte de les dues sèries fins a un grau màxim $N_{\max}$. Per a cada grau i (des de 0 fins a $N_{\max}$), es recorre tots els possibles parells de graus j i $i - j$ tals que $j + (i - j) = i$. Això permet identificar quins parells de coeficients de les dues sèries d'entrada contribueixen al coeficient del terme de grau x^i en el polinomi resultant.

Si considerem $i = 3$, el bucle interior recorre els valors de j de 0 a 3. Per a cada valor de j , es calcula el producte dels coeficients i aquest producte s'afegeix a la suma que contribueix al coeficient del terme x^3 en el polinomi resultant.



Pel que fa a la **composició de sèries**, si analitzem la seva definició, podem observar que tant el càlcul del producte de dues sumes parcials com la composició de sèries comparteixen una estructura similar. Aquesta similitud ens porta a considerar la reutilització de la funció que calcula el producte de dues sumes parcials per a optimitzar els càlculs relacionats amb la composició de sèries.

```

1 function coef_comp = composicio_activitat1(coef_1, coef_2, N_max)
2     coef_comp = zeros(1, N_max + 1);
3     coef1 = zeros(1, N_max + 1);
4     coef2 = zeros(1, N_max + 1);
5
6     % Iterem sobre cada grau n fins a N_max
7     for n = 0:N_max
8         if n == 0 % Per n = 0, el coeficient de la composicio es coef_1(1)
9             coef_comp(n + 1) = coef_1(n + 1);
10
11         elseif n >= 1 % Calculem ^n mitjancant productes successius
12             coef1 = coef_2;
13
14             for t = 2:n
15                 coef2 = producte_activitat1(coef1, coef_2, N_max);
16                 coef1 = coef2;
17             end
18
19             % Afegim coef_1(n + 1) * coef_2^n a la composicio final
20             for w = 0:N_max
21                 coef_comp(w+1) = coef_comp(w+1) + coef_1(n+1) * coef1(w+1);
22             end
23         end
24     end
25 end

```

En la definició de la composició de dues sèries, tenim:

$$(A \circ B)(x) = \sum_{n=0}^{N_{\max}} \alpha_n (B(x))^n,$$

on α_n són els coeficients de la sèrie $A(x)$ (emmagatzemats a `coef_1`), i $B(x)$ és la segona sèrie (emmagatzemada a `coef_2`).

Per dur a terme aquest càlcul, utilitzem un bucle principal que recorre tots els valors de n des de 0 fins a $N_{\max}$. Per cada valor de n , es calcula la contribució del terme $\alpha_n \cdot [B(x)]^n$ a la composició final de les dues sèries. Distingim dos casos principals:

1. $n = 0$: quan $n = 0$, $[B(x)]^0 = 1$, així que el terme de la composició és simplement α_0 .
2. $n \geq 1$: quan $n \geq 1$, hem de calcular $[B(x)]^n$. Per a això, utilitzem el mètode de productes successius. Això implica calcular iterativament els termes de la potència $B(x)^n$ multiplicant els coeficients de $B(x)$ entre si. El codi utilitza la funció `producte_activitat1` per realitzar aquest càlcul. Els resultats temporals de cada multiplicació es guarden en un vector auxiliar, anomenat `coef1`.

Un cop calculada $[B(x)]^n$, es multiplica pel coeficient α_n corresponent, i aquest producte s'afegeix a la composició final.

Per obtenir la **funció inversa**, hem seguit un mètode de "força bruta", que consisteix a desenvolupar la fórmula donada i observar si podem identificar un patró que ens ajudi a determinar els coeficients de la funció inversa.

L'equació general de la funció que volem invertir és:

$$\alpha_0 + \alpha_1 (\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_n x^n) + \alpha_2 (\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_n x^n)^2 + \dots + \alpha_n (\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_n x^n)^n = x$$

El següent pas que vam seguir va ser igualar els coeficients de les potències de x a cada costat de l'equació. A la dreta, només tenim un terme lineal x , la qual cosa implica que només els coeficients associats a les potències x^1 tindran una igualació diferent de zero, mentre que els coeficients de les altres potències de x seran igualats a zero.

$$\textbf{Grau 0} \rightarrow \alpha_0 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_2 \beta_0^2 + \dots + \alpha_n \beta_0^n = 0 \rightarrow \alpha_0 = 0 \text{ i } \beta_0 = 0$$

$$\textbf{Grau 1} \rightarrow \alpha_1 \beta_1 = 1 \rightarrow \beta_1 = \frac{1}{\alpha_1}$$

$$\textbf{Grau 2} \rightarrow \alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1^2 = 0 \rightarrow \beta_2 = -\frac{\alpha_2 \beta_1^2}{\alpha_1}$$

$$\text{Grau 3} \rightarrow \alpha_1\beta_3 + 2\alpha_2\beta_1\beta_2 + \alpha_3\beta_1^3 = 0 \rightarrow \beta_3 = -\frac{\alpha_2\beta_1\beta_2 + \alpha_3\beta_1^3}{\alpha_1}$$

$$\vdots$$

$$\text{Grau N} \rightarrow \beta_n = -\frac{H_n(\alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_{n-1})}{\alpha_1}$$

Observant els resultats, podem veure que els coeficients b_n que volem calcular són molt similars als de la forma calculada per H_n , però amb signes negatius per als termes i dividits únicament per α_1 .

En veure això, vam pensar que podríem reutilitzar la forma calculada per a H_n , fent els canvis necessaris per ajustar-los als nostres requeriments.

```

1 function coef_inv = inversa_activitat1(coef_f, N)
2     coef_inv=zeros(1,N);
3     coef_inv(2)=1/coef_f(2);
4
5     coef_f_new=coef_f;
6     coef_f_new(1)=0;
7     coef_f_new(2)=0;
8
9     for i=2:N
10         comp=composicio_activitat1(coef_1,coef_inv,i);
11         H=comp(i+1);
12         coef_inv(i+1)=-H/coef_1(2);
13     end
14 end

```

És important esmentar que en alguns jocs de proves dels que hem realitzat a l'activitat les funcions no tenen una afinitat tan bona a la inversa donat que per estalviar temps computacional els hem aplicat sèries de Taylor finites, aquest és el cas de les funcions $S_r(x) = r \sin(x)$ i $f_r(x) = rxe^{-x}$.

4 Coeficients de la Conjugació

El codi MATLAB utilitzat per al càlcul dels coeficients de la conjugació topològica entre una funció $f(x)$ i la seva part lineal es troba disponible conjuntament amb els arxius del treball. A continuació, destacarem i comentarem algunes parts del codi que considerem especialment importants o interessants.

Una de les primeres comprovacions que es fa és assegurar-se que no s'està intentant dividir per zero, ja que això podria causar un error en els càlculs i produir un resultat no definit.

```
1 if coef_an(2)^(i) - coef_an(2) == 0
2     fprintf("Error, divisió entre 0\n");
3     return;
4 end
```

Els coeficients b_n es calculen de manera recursiva mitjançant un bucle. En cada iteració, es crida a la funció de composició prèviament definida. A partir d'aquesta composició, s'extreu H_n , que posteriorment s'utilitza per calcular b_n . La fórmula per calcular aquests coeficients és:

$$b_n = \frac{H_n(a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, b_1, \dots, b_{n-1})}{a_1^n - a_1}$$

Els diferents $H_n(a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, b_1, \dots, b_{n-1})$ es poden obtenir a partir del coeficient i -èssim de la següent expressió:

$$\sum_{j=2}^n \left(a_j \left(\sum_{k=1}^{n-1} b_k x^k \right)^j \right)$$

Cal destacar que, donat que la suma comença a $j = 2$, hem de modificar el vector de coeficients de la sèrie de $f(x)$. Per a això, definim un nou vector que conté els mateixos coeficients, però amb els dos primers termes establerts a zero, permetent així que la nostra funció de composició sigui equivalent a l'expressió de H_n descrita anteriorment. Amb això podem calcular recursivament els coeficients b_n .

```
1 coef_an_new=coef_an;
2 coef_an_new(1)=0;
3 coef_an_new(2)=0;
4
5 for i=2:N_max
6     comp=composicio_activitat1(coef_an_new,b_coef,i);
7     H=comp(i+1);
8     b_coef(i+1)=H/(coef_an(2)^(i)-coef_an(2));
9 end
```

Per calcular el radi de convergència R d'una sèrie de potències, hem aplicat la fórmula de Cauchy-Hadamard. En primer lloc, es calcula el valor del *limsup* de la sèrie, que correspon al límit superior dels coeficients de la sèrie, elevat a la potència inversa de la seva posició en la sèrie. A continuació, en funció del valor del *limsup*, s'assigna el radi de convergència. Si el *limsup* és igual a zero, la sèrie convergeix per a qualsevol valor de x , el que implica que el radi de convergència és infinit. Si, en canvi, el *limsup* no és zero, es calcula el radi de convergència R com l'invers del valor del límit superior.

```

1 limsup_bn = max(abs(b_coef).^(1 ./ (1:N_max + 1)));
2
3 if limsup_bn == 0
4     R = Inf;
5 else
6     R = 1 / limsup_bn;
7 end

```

Finalment, també hem implementat una comprovació per assegurar-nos que la nostra solució és correcta. Per fer-ho, hem verificat que $f \circ \varphi(x) = \varphi(f'(0) \cdot x)$ al voltant de $x = 0$, on $L(x) = f'(0) \cdot x$ és l'aproximació lineal de f en aquest punt.

$$\begin{array}{c}
 f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\
 x \longmapsto f(x) \\
 \begin{array}{c} \uparrow \quad \downarrow \\ \varphi \quad \varphi^{-1} \end{array} \\
 L : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\
 x \longmapsto f'(0)x
 \end{array}$$

```

1 derivada_primera=zeros(1,N_max+1);
2 derivada_primera(2)=coef_an(2);
3 Comprovacio1=composicio_activitat1(coef_an,b_coef,N_max); % f o phi
4 Comprovacio2=composicio_activitat1(b_coef,derivada_primera,N_max); % phi o f'(0)x
5 dif=resta_activitat1(Comprovacio, Comprovacio2);

```

5 Jocs de prova

En aquest últim apartat presentarem els resultats obtinguts per a diferents funcions. En aquest apartat és on arribem a les conclusions fonamentals sobre els coeficients de la conjugació que hem anat obtenint en els diferents casos; els resultats són una bona mostra d'aquestes conclusions, les quals podem dir que han estat:

1. En tots els jocs de proves els primers 20 coeficients han donat un resultat satisfactori en fer la comprovació $|f(\varphi(x)) - \varphi(f'(0)x)|$
2. Alguns jocs de proves a partir d'un cert coeficient podem veure com la comprovació comença a no ser satisfactòria, aquest fet el podem atribuir a que la magnitud dels valors amb els que estem treballant és força significativa a mesura que calculem coeficients llavors els errors numèrics que en la resta de jocs de proves passaven més desapercebuts en aquests jocs en particular el seu efecte es va fent més notori a mesura que realitzem iteracions
3. Pels resultats obtinguts al joc de proves 2 podem afirmar que el mètode de "translació" del punt fix ha estat satisfactori.
4. Les diferències dels errors podria variar significativament segons el radi de convergència de la sèrie. Això podria ser degut al fet que, en calcular la composició, els valors resultants poden situar-se fora del radi de la funció original.

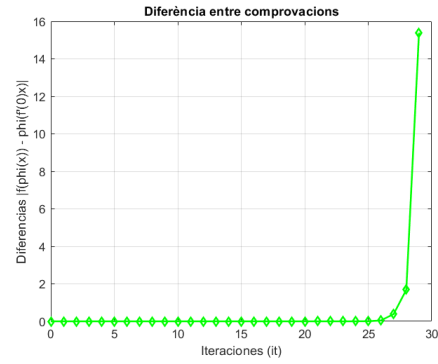
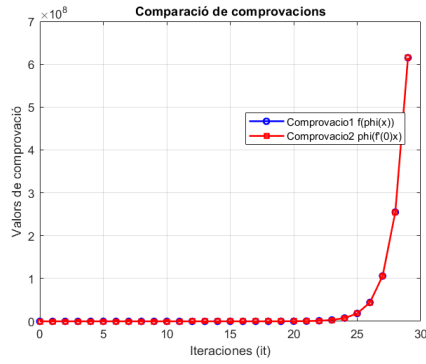
Als apartats corresponents als diferents jocs de proves es poden trobar taules de resultats que defineixen l'error i el coeficient b_n per diferents valors de n , sota aquestes taules també es poden trobar un gràfic que compara el valor de les comprovacions $f(\varphi(x))$ i $\varphi(f'(0)x)$ i un altre gràfic on es pot visualitzar l'evolució de l'error, tot i això creiem que les taules de resultats són les màximes representants de les conclusions que hem comentat anteriorment.

5.1 $f_r(x) = rx(1 - x)$

CAS 1 $r = 0.5$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	2.0000	0.0000
3	5.3333	1.1102e-16
4	16.7619	0.0000
5	58.5143	8.8818e-16
6	219.3761	6.6613e-15
7	865.1206	1.6875e-14
8	3540.5199	5.8620e-14
9	1.4901e+04	2.1672e-13
10	6.4096e+04	1.4992e-12
11	2.8051e+05	7.7307e-12
12	1.2450e+06	4.0757e-11
13	5.5906e+06	1.9190e-10
14	2.5351e+07	3.6653e-10

n	b_n	Error
15	1.1592e+08	3.1459e-09
16	5.3390e+08	1.5743e-09
17	2.4746e+09	7.0162e-08
18	1.1533e+10	5.3937e-08
19	5.4016e+10	1.5046e-06
20	2.5410e+11	6.7314e-07
21	1.2001e+12	2.4846e-05
22	5.6883e+12	1.3726e-04
23	2.7049e+13	1.5302e-04
24	1.2901e+14	0.0019
25	6.1694e+14	0.0054
26	2.9578e+15	0.0496
27	1.4213e+16	0.3857
28	6.8445e+16	1.6854
29	3.3026e+17	15.3925

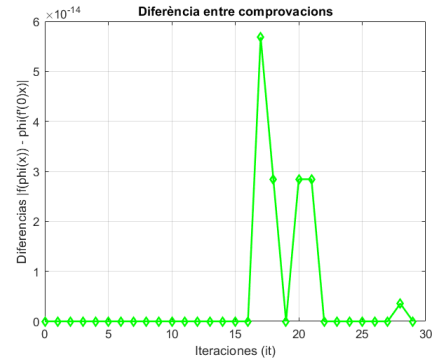
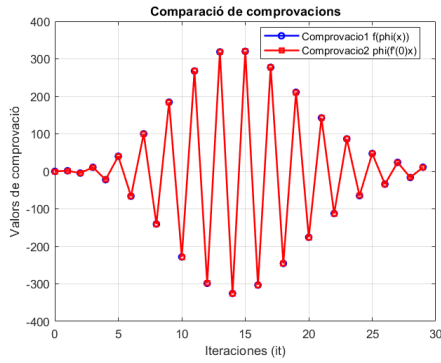


Radi de convergència: 0.2606

CAS 2 $r = 1.5$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	-2.0000	0.0000
3	3.2000	0.0000
4	-4.3789	0.0000
5	5.3066	0.0000
6	-5.8190	0.0000
7	5.8600	0.0000
8	-5.4789	0.0000
9	4.7957	0.0000
10	-3.9562	0.0000
11	3.0925	0.0000
12	-2.3011	0.0000
13	1.6361	0.0000
14	-1.1152	0.0000

n	b_n	Error
15	0.7308	0.0000
16	-0.4615	0.0000
17	0.2815	5.6843e-14
18	-0.1662	2.8422e-14
19	0.0951	0.0000
20	-0.0529	2.8422e-14
21	0.0286	2.8422e-14
22	-0.0150	0.0000
23	0.0077	0.0000
24	-0.0039	0.0000
25	0.0019	0.0000
26	-9.0041e-04	0.0000
27	4.2095e-04	0.0000
28	-1.9271e-04	3.5527e-15
29	8.6451e-05	0.0000



Radi de convergència: 0.7443

5.2 $Q_r(x) = x^2 + r$

Abans d'ensenyar els resultats obtinguts pels dos casos proposats en aquest joc de proves és important esmentar i tenir en compte que la funció donada, al contrari que les proposades als altres jocs de proves, té dos punts fixos i cap d'ells correspon a $x = 0$. De fet, aquests punts fixos són els següents:

$$Q_r(x) = x \rightarrow x^2 + r = x$$

$$x^2 - x + r = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4r}}{2}$$

Aquí ens trobem amb un problema perquè entre les suposicions que havíem fet al Teorema de Hartman Grobman teníem que 0 era un punt fix, i aquesta assumptió és força important en subrutines

com la inversa. Llavors una solució que podem proposar és "desplaçar" aquest punt fix a la vegada que mantenim el valor dels multiplicadors dels punts fixos de $Q_r(x)$, això correspondria al següent raonament:

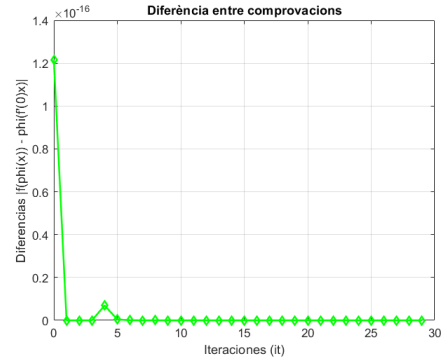
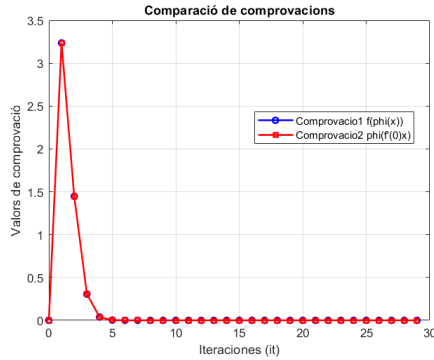
$$T(x) = Q_r(x + p) - p \rightarrow T'(x) = Q'_r(x + p), \text{ en } x = 0, T'(0) = Q'_r(p)$$

Una altra reflexió interessant que podem realitzar és a partir de definir la funció $\tau(x) = x + p$ la qual té inversa $\tau^{-1}(x) = x - p$, llavors si fem la composició de funcions: $(\tau^{-1} \circ f \circ \tau)(x) = \tau^{-1}(f(\tau(x))) = \tau^{-1}(f(x + p)) = f(x + p) - p$, obtenint així el mateix resultat que amb el raonament que hem fet anteriorment.

CAS 1 $r = -1$ amb en el punt fix $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

n	b_n	Error
0	0.0000	1.2147e-16
1	1.0000	0.0000
2	0.1382	0.0000
3	0.0090	0.0000
4	3.4889e-04	6.9389e-18
5	9.0716e-06	4.3368e-19
6	1.7105e-07	5.4210e-20
7	2.4619e-09	0.0000
8	2.8072e-11	5.2940e-23
9	2.6085e-13	1.6544e-24
10	2.0194e-15	5.1699e-26
11	1.3258e-17	8.0779e-28
12	7.4911e-20	1.2622e-29
13	3.6873e-22	1.9722e-31
14	1.5977e-24	3.0815e-33

n	b_n	Error
15	6.1483e-27	0.0000
16	2.1178e-29	3.7616e-37
17	6.5741e-32	1.1755e-38
18	1.8502e-34	9.1835e-41
19	4.7466e-37	7.1746e-43
20	1.1153e-39	0.0000
21	2.4106e-42	2.1895e-47
22	4.8116e-45	3.4211e-49
23	8.9013e-48	6.6819e-52
24	1.5312e-50	1.0440e-53
25	2.4564e-53	0.0000
26	3.6854e-56	2.3896e-58
27	5.1842e-59	1.2446e-60
28	6.8535e-62	0.0000
29	8.5337e-65	9.4956e-66

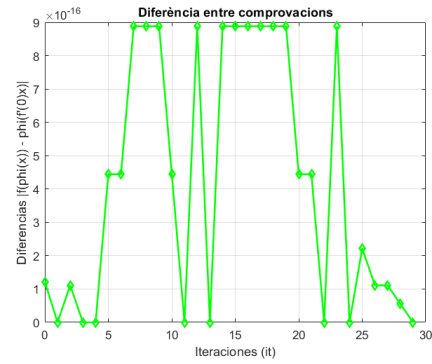
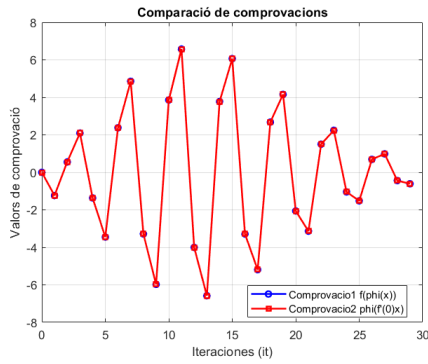


Radi de convergència: 0.9707

CAS 2 $r = -1$ amb en el punt fix $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

n	b_n	Error
0	0.0000	1.2147e-16
1	1.0000	0.0000
2	0.3618	1.1102e-16
3	-1.1090	0.0000
4	-0.5846	0.0000
5	1.1954	4.4409e-16
6	0.6658	4.4409e-16
7	-1.1011	8.8818e-16
8	-0.6028	8.8818e-16
9	0.8867	8.8818e-16
10	0.4633	4.4409e-16
11	-0.6388	0.0000
12	-0.3148	8.8818e-16
13	0.4185	0.0000
14	0.1942	8.8818e-16

n	b_n	Error
15	-0.2524	8.8818e-16
16	-0.1107	8.8818e-16
17	0.1414	8.8818e-16
18	0.0590	8.8818e-16
19	-0.0742	8.8818e-16
20	-0.0297	4.4409e-16
21	0.0366	4.4409e-16
22	0.0142	0.0000
23	-0.0171	8.8818e-16
24	-0.0064	0.0000
25	0.0076	2.2204e-16
26	0.0028	1.1102e-16
27	-0.0032	1.1102e-16
28	-0.0012	5.5511e-17
29	0.0013	0.0000

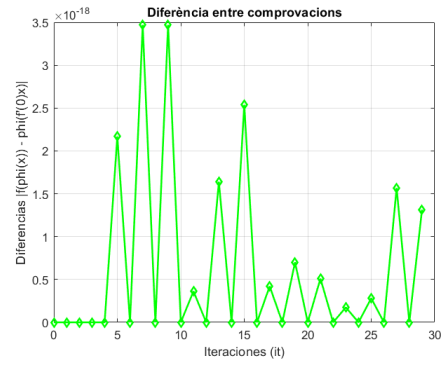
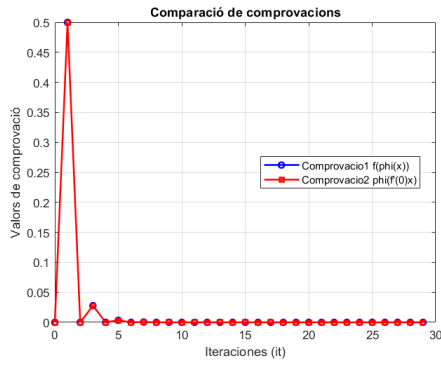


Radi de convergència: 1

5.3 $S_r(x) = r \sin(x)$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	-0.0000	0.0000
3	0.2222	0.0000
4	-0.0000	0.0000
5	0.1096	2.1684e-18
6	-0.0000	0.0000
7	0.0716	3.4694e-18
8	-0.0000	0.0000
9	0.0538	3.4694e-18
10	-0.0000	0.0000
11	0.0440	3.6253e-19
12	-0.0000	0.0000
13	0.0379	1.6407e-18
14	-0.0000	0.0000

n	b_n	Error
15	0.0340	2.5367e-18
16	-0.0000	0.0000
17	0.0313	4.2018e-19
18	-0.0000	0.0000
19	0.0295	7.0159e-19
20	-0.0000	0.0000
21	0.0282	5.1959e-19
22	-0.0000	0.0000
23	0.0274	1.2905e-19
24	-0.0000	0.0000
25	0.0270	1.5712e-19
26	-0.0000	0.0000
27	0.0268	1.3097e-18
28	-0.0000	0.0000
29	0.0268	8.5925e-19



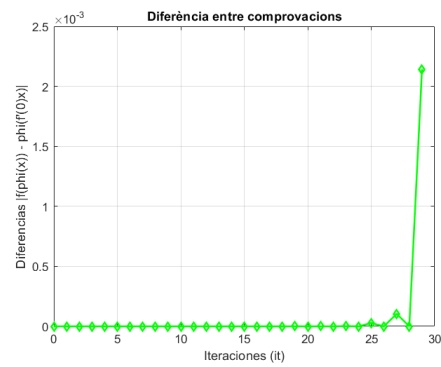
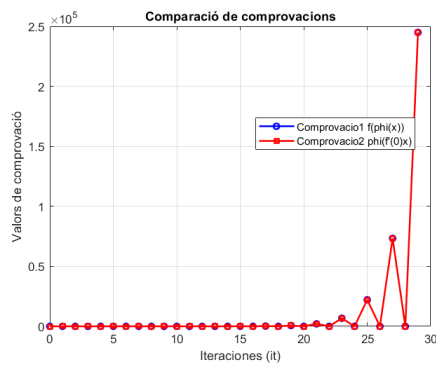
Radi de convergència: 1

5.4 $p_r(x) = rx - x^3$

CAS 1 $r = 0.5$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	-0.0000	0.0000
3	2.6667	5.5511e-17
4	-0.0000	0.0000
5	17.0667	1.1102e-16
6	-0.0000	0.0000
7	147.3693	6.6613e-16
8	-0.0000	0.0000
9	1474.0331	4.0412e-14
10	-0.0000	0.0000
11	1.6051e+04	3.8547e-13
12	-0.0000	0.0000
13	1.8465e+05	7.0841e-12
14	-0.0000	0.0000

n	b_n	Error
15	2.2072e+06	6.2983e-11
16	-0.0000	0.0000
17	2.7141e+07	1.0539e-10
18	-0.0000	0.0000
19	3.4112e+08	9.4017e-09
20	-0.0000	0.0000
21	4.3622e+09	1.1329e-07
22	-0.0000	0.0000
23	5.6576e+10	1.8051e-06
24	-0.0000	0.0000
25	7.4242e+11	2.8350e-05
26	-0.0000	0.0000
27	9.8392e+12	1.0410e-04
28	-0.0000	0.0000
29	1.3151e+14	0.0021

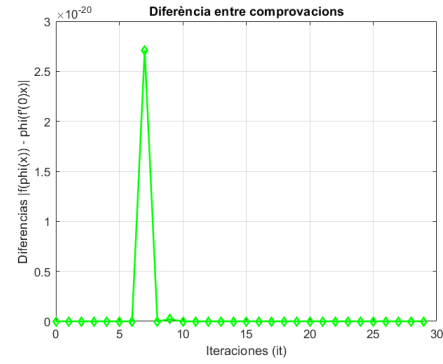
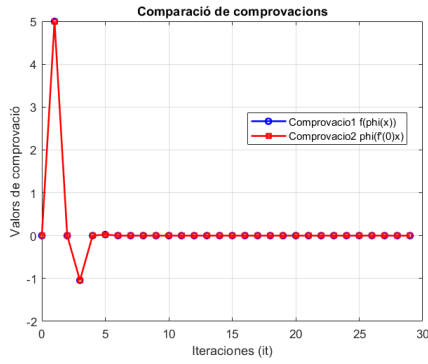


Radi de convergència: 0.3384

CAS 2 $r = 5$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000
3	-0.0083	0.0000
4	0.0000	0.0000
5	8.0128e-06	0.0000
6	0.0000	0.0000
7	-2.9745e-09	2.7105e-20
8	0.0000	0.0000
9	5.0599e-13	2.1176e-22
10	0.0000	0.0000
11	-4.1210e-17	0.0000
12	0.0000	0.0000
13	1.9606e-21	4.0390e-28
14	0.0000	0.0000

n	b_n	Error
15	-6.1097e-26	3.9443e-31
16	0.0000	0.0000
17	1.3324e-30	0.0000
18	0.0000	0.0000
19	-2.1177e-35	0.0000
20	0.0000	0.0000
21	2.5189e-40	0.0000
22	0.0000	0.0000
23	-2.2840e-45	0.0000
24	0.0000	0.0000
25	1.6024e-50	1.3685e-48
26	0.0000	0.0000
27	-8.8191e-56	1.6705e-52
28	0.0000	0.0000
29	3.8633e-61	1.0196e-56

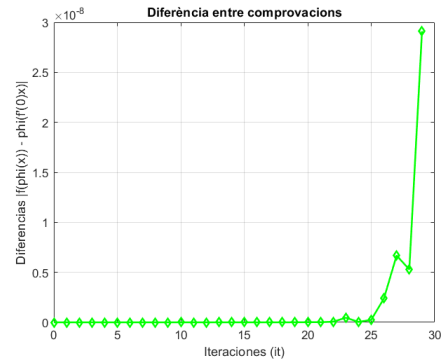
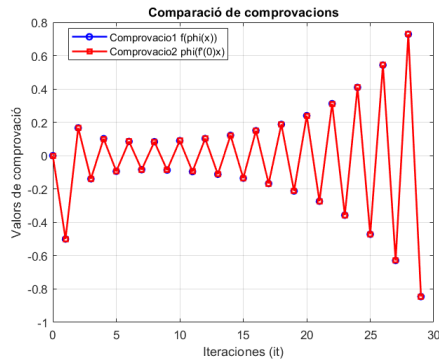


Radi de convergència: 1

5.5 $f_r(x) = rxe^{-x}$

n	b_n	Error
0	0.0000	0.0000
1	1.0000	0.0000
2	0.6667	2.7756e-17
3	1.1111	2.7756e-17
4	1.6296	0.0000
5	2.9975	1.3878e-16
6	5.4713	9.7145e-17
7	10.7614	1.8041e-16
8	21.4629	6.2450e-16
9	44.1799	6.8001e-15
10	92.2513	8.6875e-15
11	195.9260	2.9421e-15
12	420.8424	5.5650e-15
13	913.8360	6.6169e-14
14	2001.4257	1.0628e-13

n	b_n	Error
15	4417.4548	4.7407e-13
16	9814.2523	2.9729e-13
17	2.1932e+04	3.2335e-13
18	4.9267e+04	1.1710e-12
19	1.1118e+05	6.2572e-12
20	2.5194e+05	1.5024e-11
21	5.7303e+05	1.4424e-11
22	1.3078e+06	6.5814e-11
23	2.9939e+06	4.6022e-10
24	6.8733e+06	4.3668e-11
25	1.5820e+07	2.4933e-10
26	3.6501e+07	2.3864e-09
27	8.4403e+07	6.6798e-09
28	1.9557e+08	5.2845e-09
29	4.5401e+08	2.9118e-08



Radi de convergència: 0.5146

6 Bibliografia

Wikitia. Febrer 2023. *David M. Grobman*

Wikipedia. Febrer 2025. *Philip Hartman*

Youtube. Juliol 2021. *Hartman Grobman Theorem - Hermann Riecke*

Wikipedia. Juny 2023. *Producto de Cauchy*